

Введение в учебный предмет «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве»

Машиностроение является одной из ведущих и перспективных отраслей народного хозяйства Республики Беларусь.

Сегодня станки с программным управлением распространены достаточно широко, начиная от малых предприятий в сельской глубинке и заканчивая предприятиями в больших промышленных зонах. Трудно найти область машиностроения, где не используются уникальные возможности такого оборудования.

Конструкции станков с программным управлением (ПУ) изменяются постоянно. Появляются новые системы управления, расширяются технологические возможности, повышаются производительность и качество обработки.

Учреждения средне-специального и профессионально-технического образования являются основной школой подготовки высококвалифицированных рабочих.

Техник-электроник – одна из самых распространенных сегодня рабочих профессий в автоматизированном производстве.

Рабочий данной квалификации должен представлять себе производственный процесс, управляющую программу и основные стадии производства: заготовительную, обрабатывающую и обслуживающую; помнить, что основными задачами, которые решаются в процессе производства, – это повышение качества изготовления изделий, снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда. Для решения этих задач нужны теоретические знания и практические навыки работы, которые будущие операторы станков с программным управлением приобретают при обучении.

Для того, чтобы современные рабочие профессионально эксплуатировали станки, необходимо уметь качественно и производительно выполнять разнообразные по сложности работы в пределах установленного разряда.

Техник-электроник выполняет технические задачи, связанные с испытанием, эксплуатацией, ремонтом и контролем электрооборудования и техники. Участвует в подготовке оборудования к работе, техническом осмотре отдельных устройств и узлов, наладке отдельных элементов, блоков, систем. Контролирует параметры и надежность электрических и электронных элементов оборудования, проводит тестовые проверки с целью своевременного обнаружения неисправностей, устраняет их. Ведет учет показателей и режимов работы электротехнического оборудования, систем. Участвует в составлении заявок на оборудование и запасные части, оформлении технической документации на ремонт. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе.

Электронные системы программного управления (ЭСПУ) стало универсальным средством управления станками. Его применяют для всех групп и типов станков. Применение станков с ЭСПУ позволило качественно изменить металлообработку, получить большой экономический эффект. Обработка на станках с ЭСПУ, по отечественным и зарубежным данным, характеризуется: ростом производительности труда оператора-станочника благодаря сокращению основного и вспомогательного времени (переналадки); возможностью применения многостаночного обслуживания; повышенной точностью; снижением затрат на

специальные приспособления; сокращением или полной ликвидацией разметочных и слесарно-подгоночных работ.

Большое преимущество обработки на станках с ЭСПУ заключается также в том, что значительно уменьшается доля тяжёлого ручного труда рабочих, сокращаются потребности в квалифицированных станочниках-универсалах, изменяется состав работников металлообрабатывающих цехов.

Целью данного учебного предмета является формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для построения ЭСПУ станками, промышленными роботами и программируемых контроллеров, а также для качественного обслуживания технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве.

Для достижения данной цели выполняются задачи по построению, изучению элементной базы и схемотехники ЭСПУ технологическим оборудованием производственных систем.

В результате изучения учебного предмета «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве» учащиеся должны:

- знать на уровне представления:
 - элементную базу ЭСПУ;
 - схемотехнику ЭСПУ токарным станком, промышленным роботом и программируемого контроллера на уровне электрических принципиальных схем.
- знать на уровне понимания:
 - принцип построения ЭСПУ станками, промышленными роботами и программируемых контроллеров;
 - структуру, классификацию, место и роль ЭСПУ станками, промышленными роботами и программируемых контроллеров (ПК) в электрооборудовании, их задачи и функции;
 - алгоритмы управления ЭСПУ, структуру и состав программного обеспечения;
 - методику проектирования электрических схем.
- уметь:
 - читать электрические принципиальные схемы и производить анализ их работы;
 - разрабатывать электрические схемы;
 - выполнять проверку состояния устройств и их составных частей с использованием контрольно-измерительного и диагностического оборудования.

Введение в программное управление

При изготовлении деталей со сложными пространственными профилями в единичном и мелкосерийном производствах использование станков с программным управлением (ПУ) является почти единственным технически оправданным решением. Это оборудование целесообразно применять и в случае, если невозможно быстро изготовить оснастку. В серийном производстве также целесообразно использовать станки с ПУ. В последнее время широко используют

автономные станки с ПУ или системы из таких станков в условиях переналаживаемого крупносерийного производства.

Под управлением станков принято понимать совокупность воздействий на его механизмы, обеспечивающие выполнение технологического цикла обработки, а под системой управления – устройство или совокупность устройств, реализующих эти воздействия.

Программное управление (ПУ) – это управление, при котором программу задают в виде записанного на каком-либо носителе массива информации. Управляющая информация для систем ПУ является дискретной, и ее обработка в процессе управления осуществляется цифровыми методами. Управление технологическими циклами практически повсеместно осуществляется с помощью программируемых логических контролеров (ПЛК), реализуемых на основе принципов цифровых электронных вычислительных устройств.

Система программного управления (СПУ) – это совокупность специализированных устройств, методов и средств, необходимых для осуществления ПУ станками. Устройство программного управления (УПУ) станками – это часть СПУ, выполненная как единое целое с ней и осуществляющая выдачу управляющих воздействий по заданной программе.

При автоматическом управлении станком необходимая последовательность команд задается программноносителем. Программноноситель может быть изготовлен в виде материального аналога обрабатываемой детали (кулачков, копиров, упоров и т.д.). Например, в автоматах и полуавтоматах кулачки распределительного вала задают последовательность и величину перемещений рабочих органов. Профиль кулачков соответствует запрограммированной обработке. В токарных и фрезерных копировальных станках форма обрабатываемой детали зависит от формы шаблона или копира. При смене объекта производства необходимо подготовить новые кулачки, копиры и т.д. Производительность станков высокая, но время переналадки достаточно велико.

Наибольшей гибкостью и быстротой переналадки обладают станки с ПУ. Это станки, управляемые системами, задающими программу работ в алфавитно-цифровом коде. Программа может быть записана на программноносителях в виде перфоленты, перфокарты, гибких магнитных дисков, магнитной ленты. Программу можно вводить и вручную с помощью клавишных панелей. Такие программноносители позволяют автоматизировать процесс подготовки программы и снизить трудоемкость изготовления программноносителей.

Программноноситель может содержать как геометрическую, так и технологическую информацию. Технологическая информация обеспечивает определенный цикл работы станка: последовательность ввода в работу различных инструментов, изменение режимов резания, включение или отключение подачи смазочно-охлаждающей жидкости, зажим или разжим исполнительных органов станка и т.д. Геометрическая информация характеризует форму, размеры элементов обрабатываемой заготовки и инструмента, их взаимное положение в пространстве.

По виду управления станки с ПУ делят на станки с системами циклового программного управления (ЦПУ) и станки с системами числового программного

управления (ЧПУ). Системы ЦПУ более просты, так как в них программируется только цикл работы станка, а величины рабочих перемещений, т.е. геометрическая информация, задаются упрощенно, например, с помощью упоров. В станках с ЧПУ управление осуществляется от программоносителя, на который в числовом виде занесена и геометрическая, и технологическая информации.

В отдельную группу выделены станки с цифровой индикацией и преднабором координат. В этих станках имеется электронное устройство, которому задаются координаты нужных точек (преднабор координат), и крестовый стол, снабженный датчиками положения, выводится в требуемую позицию. При этом на экране высвечивается каждое мгновенное положение стола (цифровая индикация). В таких станках (чаще всего расточных) может применяться или преднабор координат или цифровая индикация; исходная программа работы задается станочником.

В международной практике приняты следующие обозначения: NC – ПУ, HNC – разновидность устройства произвольного управления с заданием программы оператором с пульта с помощью клавиш, переключателей и подобного, SNC – устройство ПУ, имеющее память для хранения всей управляющей программы во внутренней памяти, CNC – управление автономным станком с ПУ, содержащее мини-ЭВМ или процессор, DNC – управление группой станков от общей ЭВМ.

Программируемые контроллеры – это устройства управления электроавтоматикой станка. Большинство программируемых контроллеров имеют модульную конструкцию, в состав которой входят источник питания, процессорный блок и программируемая память, а также различные модули входов / выходов. Для создания и отладки программ работы станка применяют программирующие аппараты. Принцип работы контроллера: опрашиваются необходимые входы / выходы и полученные данные анализируются в процентном блоке. При этом решаются логические задачи, и результат вычисления передается на соответствующий логический или физический выход для подачи в соответствующий механизм станка.

В программируемых контроллерах используют различные типы памяти, в которых хранится программа электроавтоматики станка: электрическую перепрограммируемую энергозависимую память; оперативную память со свободным доступом; стираемую ультрафиолетовым излучением электрически перепрограммируемую.

Программируемый контроллер имеет систему диагностики: входов / выходов, ошибки в работе процессора, памяти, батареи, связи и других элементов. Для упрощения поиска неисправностей современные интеллектуальные модули имеют самодиагностику.

Для станков с ПУ стандартизованы направления перемещений и их символика. Стандартом ISO-R841 принято за положительное направление перемещения элемента станка считать то, при котором инструмент или заготовка отходят один от другого. Координатами обозначают положение оси вращения шпинделя станка или заготовки, а также прямолинейные либо круговые движения подачи инструмента или заготовки. При этом обозначение осей координат и направление движений в станках устанавливается так, чтобы программирование

операций обработки не зависело от того, что перемещается инструмент либо заготовка. За основу принимается перемещение инструмента относительно системы координат неподвижной заготовки.